Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 21.16

$z^5 + 7z^4 + 4z + 28$

-7 is een nulpunt

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & 1 & 7 & 0 & 0 & 4 & 28 \\ -7 & & -7 & 0 & 0 & 0 & -28 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{array}$$

$\Rightarrow (z+7)(z^4+4)$

Ontbindt $z^4 + 4$

$z^4 + 4 \rightarrow z^4 = -4 \rightarrow z^2 = \pm 2i$

Voor $z^2 = 2i$

$\Rightarrow (x+yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ 2xy & = & 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ xy & = & 1 \\ (xy < 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ x^2(-y^2) & = & -1 \end{cases}$$

$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$

$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

$-y^2 = -1 \Rightarrow y = \pm 1$

Oplossing voor 2i: $1 + i$ of $-1 - i$

Voor $z^2 = -2i$

$\Rightarrow (x+yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ 2xy & = & -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ xy & = & -1 \\ (xy > 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 & = & 0 \\ x^2(-y^2) & = & -1 \end{cases}$$

$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$

$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

$-y^2 = -1 \Rightarrow y = \pm 1$

Oplossing voor -2i: $1 - i$ of $-1 + i$

nulpunten: $-7, (1+i), (-1-i), (1-i), (-1+i)$

References